

Práctica 1: Cálculo de tiempo y costo en base a un problema

Arquitectura e ingeniería de software

Docente: Juan Damián Silva Galindo

Equipo 7:

Ahumada Anguiano Ana Elisa

Cázares Martínez Luis Eduardo

Ortega Ulloa Susana

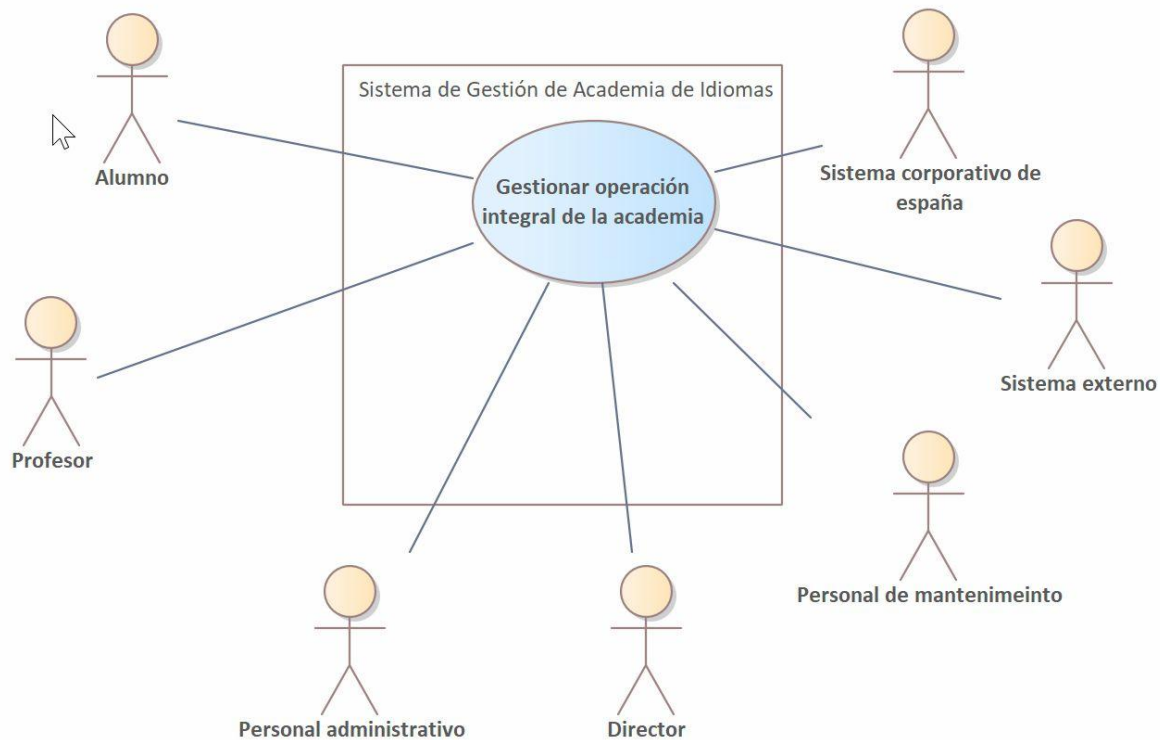
Palafox Mercado Santiago

Fecha de entrega: 4 de septiembre de 2026

Contenido

Caso de uso principal.....	3
Casos de uso nivel 1.....	5
Diagrama de deploy.....	23
Desglose de todos los costos asociados al proyecto.....	24
Distribución de esfuerzo.....	26
Desglose de costos adicionales al proyecto	27
Plan de pruebas	28
Guía de pruebas indicando lo esperado.....	28
Servicio REST	28
Servicio Graph	30
Liga del repositorio.....	32

Caso de uso principal



Gestionar operación integral de la academia

UseCase in package 'Package1'

Actor Principal: Academia de idiomas

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor
- Personal administrativo
- Director
- Sistema externo
- Sistema corporativo de España

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando la academia requiere realizar y controlar sus operaciones académicas y administrativas:

1. El personal administrativo configura los parámetros necesarios para la operación de la academia.
2. Los alumnos realizan su proceso de inscripción.
3. Los alumnos realizan el examen correspondiente para determinar o evaluar su nivel académico.
4. Los alumnos programan o cancelan las clases que desean tomar.
5. Se procesan los pagos correspondientes de los alumnos.
6. Los profesores y alumnos registran su asistencia a las sesiones.
7. Los alumnos y profesores consultan el historial y avance académico correspondiente.
8. El personal administrativo registra a los profesores que cumplen con los requisitos de la academia.
9. El sistema controla las horas impartidas y permite realizar el pago mensual a los profesores.
10. El personal administrativo controla la información y disponibilidad de los salones.
11. El sistema controla la información correspondiente al personal administrativo.
12. Los usuarios del portal pueden solicitar ayuda mediante el chat.
13. El sistema proporciona las funciones requeridas para la integración con otros sistemas.
14. Mensualmente se transfiere al corporativo de España el porcentaje correspondiente de las ganancias.

Alternate. Alternate1

- 4a. El alumno no encuentra disponibilidad para la sesión que desea tomar:
- 4a1. El sistema permite consultar otros días y horarios en los que se encuentra calendarizado el mismo número de sesión.
- 4a2. El alumno puede seleccionar otra opción disponible.
- 4b. El alumno tarda más de cinco minutos en realizar el apartado de la clase:
- 4b1. El sistema finaliza el proceso de apartado.
- 4b2. La reservación no queda registrada.
- 4c. El alumno realiza una cancelación adicional a las cinco permitidas durante el módulo:
- 4c1. El sistema registra la cancelación adicional.
- 4c2. Se genera una penalización del 5% adicional al precio por hora correspondiente al idioma y nivel cursado.

Alternate. Alternate2

- 9a. El profesor identifica una incongruencia en las horas registradas:
- 9a1. El profesor solicita al personal administrativo la revisión de las horas.
- 9a2. El personal administrativo realiza el ajuste correspondiente.

Alternate. Alternate3

- 12a. El usuario intenta utilizar el chat fuera de los días u horarios hábiles:
- 12a1. El servicio de chat no se encuentra disponible.

CONSTRAINTS

🕒 Post-condition. Las operaciones académicas y administrativas realizadas quedan registradas y la información correspondiente permanece actualizada en el sistema.

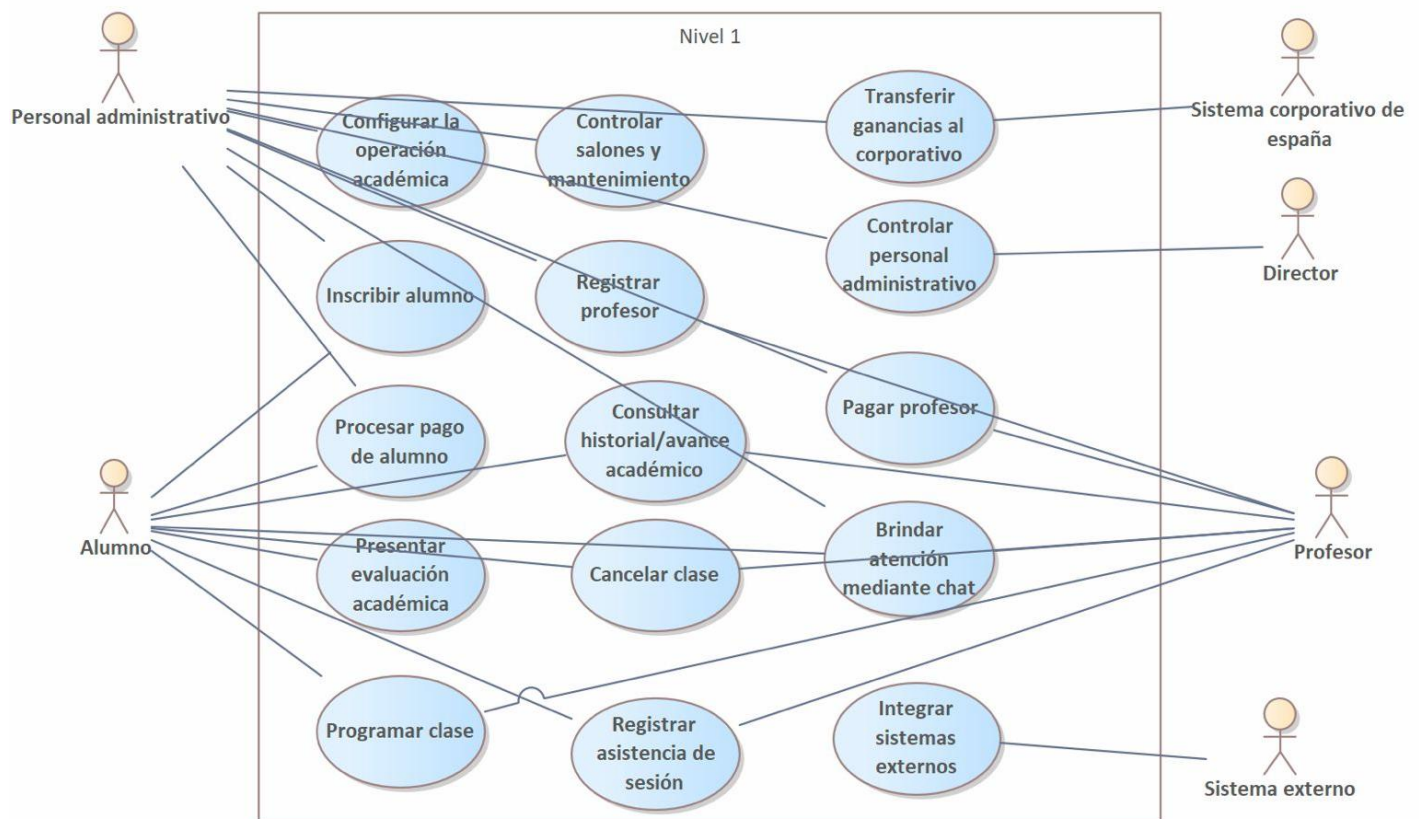
[Approved, Weight is 0.]

🕒 Pre-condition. El sistema se encuentra disponible para realizar las operaciones académicas y administrativas de la academia.

[Approved, Weight is 0.]

Casos de uso nivel 1

Gestionar operación integral de la academia diagram



Brindar atención mediante chat

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor
- Personal administrativo

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando un usuario del portal necesita ayuda y solicita utilizar el chat: 1. El usuario accede al servicio de chat. 2. El sistema verifica que el servicio se encuentre dentro de los días y horarios hábiles. 3. El sistema habilita el chat. 4. El usuario solicita ayuda. 5. Se lleva a cabo la atención correspondiente.
 Alternate. Alternate1 2a. El usuario intenta acceder al chat fuera de los días u horarios hábiles: 2a1. El chat no se encuentra disponible. 2a2. El caso de uso termina.
CONSTRAINTS
 Post-condition. El usuario puede acceder al servicio de ayuda mediante chat cuando se encuentra dentro de los días y horarios hábiles. [Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. El usuario cuenta con acceso al portal.

Cancelar clase

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el alumno desea cancelar una sesión previamente reservada:

1. El alumno selecciona la sesión que desea cancelar.
2. El alumno solicita la cancelación.
3. El sistema consulta el número de cancelaciones realizadas por el alumno durante el módulo.
4. El sistema registra la cancelación y actualiza el número de cancelaciones.
5. El sistema verifica si existen otros alumnos registrados en la sesión.
6. El sistema actualiza la disponibilidad de la sesión.

Alternate. Alternate1

3a. La cancelación solicitada supera las cinco cancelaciones permitidas durante el módulo:

- 3a1. El sistema determina una penalización del 5% adicional al precio por hora correspondiente al idioma y nivel cursado.
- 3a2. El sistema registra la penalización correspondiente.
- 3a3. El caso de uso continúa en el paso 4.

Alternate. Alternate2

5a. Después de la cancelación no queda ningún alumno registrado en la sesión:

- 5a1. La sesión deja de generar pago para el profesor.
- 5a2. El caso de uso continúa en el paso 6.

CONSTRAINTS

 Post-condition. La cancelación queda asociada al alumno que la solicitó.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. La disponibilidad de la sesión, el número de cancelaciones, la penalización aplicable y la condición de pago al profesor quedan actualizados según corresponda.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno cuenta con acceso al portal.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno tiene una sesión previamente reservada.

[Approved, Weight is 0.]

Configurar la operación académica

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo requiere establecer o modificar los parámetros necesarios para la operación académica:

1. El personal administrativo accede a las funciones de configuración.
2. El personal administrativo registra o modifica los idiomas que puede impartir la academia.
3. El personal administrativo configura los niveles correspondientes.
4. El personal administrativo configura los precios de las clases de acuerdo con el idioma y nivel.
5. El personal administrativo configura la cuota de inscripción.
6. El personal administrativo configura los exámenes de acuerdo con el idioma y nivel.
7. El sistema registra la configuración realizada.
8. Los parámetros quedan disponibles para los procesos correspondientes.

CONSTRAINTS

 Post-condition. Los parámetros configurados quedan registrados y disponibles para ser utilizados por los demás procesos del sistema.

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo requiere establecer o modificar los parámetros necesarios para la operación académica:

1. El personal administrativo accede a las funciones de configuración.
2. El personal administrativo registra o modifica los idiomas que puede impartir la academia.
3. El personal administrativo configura los niveles correspondientes.
4. El personal administrativo configura los precios de las clases de acuerdo con el idioma y nivel.
5. El personal administrativo configura la cuota de inscripción.
6. El personal administrativo configura los exámenes de acuerdo con el idioma y nivel.
7. El sistema registra la configuración realizada.
8. Los parámetros quedan disponibles para los procesos correspondientes.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El personal administrativo cuenta con acceso autorizado a las funciones de configuración.

[Approved, Weight is 0.]

Consultar historial/avance académico

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno / Profesor

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando un alumno o profesor desea consultar la información académica disponible en el sistema:

1. El usuario accede al sistema.
2. El usuario solicita consultar la información académica.
3. El sistema obtiene el historial de sesiones tomadas.
4. El sistema obtiene las calificaciones registradas.
5. El sistema obtiene el porcentaje de avance.
6. El sistema consulta el resultado del simulacro de TOEFL cuando exista.
7. El sistema muestra la información disponible.

 Alternate. Alternate1

6a. No existe un simulacro de TOEFL registrado:

- 6a1. El sistema muestra las sesiones, calificaciones y porcentaje de avance disponibles.
- 6a2. El caso de uso termina.

CONSTRAINTS

 Post-condition. La información académica disponible es mostrada al usuario sin modificar los registros existentes.
[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno o profesor cuenta con acceso autorizado al sistema.
[Approved, Weight is 0.]

Controlar personal administrativo

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Director

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Director
- Personal administrativo

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando se requiere controlar la información laboral del personal administrativo:

1. El director asigna el nivel correspondiente al miembro del personal administrativo.
2. El sistema registra el nivel asignado.
3. El personal administrativo registra su asistencia.
4. El sistema conserva la información de asistencia considerando el turno correspondiente.
5. El sistema determina el pago de acuerdo con el nivel administrativo.
6. El sistema registra la información de pago correspondiente.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El nivel asignado y la asistencia quedan asociados al miembro correspondiente del personal administrativo. [Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. El pago correspondiente queda determinado y registrado de acuerdo con el nivel administrativo aplicable. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El director y el personal administrativo cuentan con acceso a las funciones que les corresponden. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Los niveles administrativos utilizados para determinar los pagos se encuentran configurados. [Approved, Weight is 0.]

Controlar salones y mantenimiento

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo necesita consultar o actualizar la situación de los salones de clase:

1. El personal administrativo accede a la información de los salones.
2. El sistema muestra la información registrada.
3. El personal administrativo actualiza la información necesaria para controlar los salones.
4. El personal administrativo registra o actualiza la información necesaria para controlar a las personas que les dan mantenimiento.
5. El sistema actualiza la disponibilidad de los salones en tiempo real.
6. La disponibilidad queda disponible para los demás procesos del sistema.

Alternate. Alternate1

3a. Un salón deja de encontrarse disponible para ser utilizado:

- 3a1. El personal administrativo actualiza la situación del salón.
- 3a2. El sistema refleja el cambio en su disponibilidad.
- 3a3. La nueva disponibilidad queda actualizada en tiempo real.

CONSTRAINTS

 Post-condition. La información de los salones, su disponibilidad y la información necesaria para controlar a las personas que les dan mantenimiento quedan actualizadas.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El personal administrativo cuenta con acceso autorizado a las funciones de control de salones.

[Approved, Weight is 0.]

Inscribir alumno

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Personal administrativo

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando una persona desea inscribirse como alumno de la academia:

1. El sistema solicita los datos generales del alumno.
2. El sistema solicita los datos de contacto y el idioma nativo del alumno.
3. El sistema solicita información sobre quién recomendó al alumno y si existe un familiar previamente inscrito.
4. El alumno proporciona la información solicitada.
5. El sistema solicita los datos de una tarjeta de crédito.
6. El alumno proporciona los datos de la tarjeta.
7. El sistema presenta la cuota de inscripción configurada por el área administrativa.
8. El alumno realiza el pago de inscripción.
9. El sistema registra al alumno.
10. El sistema proporciona al alumno un usuario y contraseña para acceder al portal.

Alternate. Alternate1

3a. Existe un familiar previamente inscrito en la academia:

- 3a1. El sistema solicita el número de matrícula del familiar.
- 3a2. El alumno proporciona el número de matrícula.
- 3a3. El sistema registra la relación con el familiar previamente inscrito.
- 3a4. El familiar previamente inscrito obtiene un descuento del 5% en sus pagos sucesivos cuando tome clases.
- 3a5. El caso de uso continúa en el paso 4.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El alumno queda registrado con sus datos, medio de pago y credenciales de acceso, y el pago de inscripción queda realizado.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. La cuota de inscripción se encuentra configurada por el área administrativa.

[Approved, Weight is 0.]

Integrar sistemas externos

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Sistema externo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Sistema externo

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando un sistema externo solicita utilizar una función o información expuesta por el sistema de la academia:

1. El sistema externo realiza una solicitud.
2. El sistema de la academia identifica la función solicitada.
3. El sistema accede a la información necesaria.
4. El sistema ejecuta la operación correspondiente.
5. El sistema externo recibe el resultado.

Alternate. Alternate1

1a. El sistema externo solicita información sobre la disponibilidad de salones:

- 1a1. El sistema obtiene la disponibilidad actual de los salones.
- 1a2. El sistema proporciona la información solicitada.

1b. El sistema externo solicita utilizar las funciones de gestión de materias:

- 1b1. El sistema ejecuta la función de gestión solicitada.
- 1b2. El sistema proporciona el resultado correspondiente.

1c. El sistema externo solicita utilizar las funciones de gestión de profesores:

- 1c1. El sistema ejecuta la función de gestión solicitada.
- 1c2. El sistema proporciona el resultado correspondiente.

1d. Se solicita crear un alumno mediante el servicio REST:

- 1d1. El servicio REST recibe los datos correspondientes al alumno.
- 1d2. El servicio accede al repositorio de datos de alumnos.
- 1d3. El alumno queda registrado en el repositorio.

1e. Se solicita consultar alumnos mediante GraphQL:

- 1e1. El servicio GraphQL recibe los filtros de consulta.
- 1e2. El servicio consulta la misma base de datos utilizada para almacenar a los alumnos.
- 1e3. El servicio devuelve la información correspondiente.

CONSTRAINTS

🔗 Post-condition. La función solicitada se ejecuta y el sistema externo recibe el resultado correspondiente.
[Approved, Weight is 0.]

🔗 Pre-condition. La función requerida por el sistema externo se encuentra expuesta por el sistema de la academia.
[Approved, Weight is 0.]

Pagar profesor

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo
- Profesor

SCENARIOS

🔗 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando corresponde realizar el pago mensual de un profesor:

1. El sistema obtiene las horas clase registradas para el profesor durante el periodo.
2. El sistema determina las horas clase que deben considerarse para el pago.
3. El profesor puede consultar las horas que el sistema tiene registradas.
4. El sistema calcula el pago correspondiente.
5. El pago se realiza mensualmente utilizando la información bancaria registrada.
6. El sistema registra el pago realizado.

🔗 Alternate. Alternate1

2a. Una sesión quedó sin alumnos como consecuencia de las cancelaciones:

- 2a1. La sesión no se considera como una clase pagable al profesor.
- 2a2. El sistema continúa contabilizando las demás horas clase aplicables.
- 2a3. El caso de uso continúa en el paso 3.

🔗 Alternate. Alternate2

3a. El profesor identifica una incongruencia en las horas registradas:

- 3a1. El profesor acude con el personal administrativo.
- 3a2. El personal administrativo revisa los registros correspondientes.
- 3a3. El personal administrativo realiza el ajuste necesario.
- 3a4. El caso de uso continúa en el paso 4.

CONSTRAINTS

- 🔒 Post-condition. El pago realizado queda asociado al profesor y a su información bancaria registrada.
[Approved, Weight is 0.]
- 🔒 Post-condition. Las horas clase válidas quedan consideradas en el cálculo y el pago mensual queda registrado.
[Approved, Weight is 0.]
- 🔒 Pre-condition. El profesor se encuentra registrado con la información bancaria necesaria para realizar su pago.
[Approved, Weight is 0.]
- 🔒 Pre-condition. Existen registros de las sesiones y horas correspondientes al profesor durante el periodo mensual.
[Approved, Weight is 0.]

Presentar evaluación académica

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno

SCENARIOS

🔒 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando al alumno le corresponde realizar una evaluación académica:

1. El sistema identifica el tipo de evaluación que corresponde al alumno.
2. El sistema presenta la evaluación configurada.
3. El alumno realiza el examen mediante la plataforma.
4. La plataforma obtiene automáticamente la calificación.
5. El sistema registra la calificación obtenida.
6. El sistema actualiza la información académica correspondiente del alumno.

Alternate. Alternate1

1a. La evaluación corresponde al examen de colocación:

1a1. El sistema presenta el examen de colocación correspondiente.

1a2. El alumno realiza el examen.

1a3. La plataforma obtiene automáticamente la calificación.

1a4. El sistema determina el nivel asignado al alumno.

1a5. El nivel queda registrado dentro de los datos generales del alumno.

1b. El alumno ha completado cinco sesiones y corresponde aplicar una evaluación:

1b1. El sistema presenta el examen configurado para el idioma y nivel correspondiente.

1b2. El alumno realiza el examen.

1b3. La plataforma obtiene automáticamente la calificación.

1b4. El resultado queda registrado en el historial del alumno.

1c. El alumno llega al nivel 6:

1c1. El sistema presenta el simulacro de TOEFL configurado.

1c2. El alumno realiza el simulacro.

1c3. El resultado queda registrado en su historial académico.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El resultado de la evaluación queda asociado al alumno.

 Post-condition. La calificación obtenida queda registrada en el sistema.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. El nivel o historial académico del alumno queda actualizado según el tipo de evaluación realizada.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno se encuentra registrado en el sistema.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. La evaluación correspondiente se encuentra configurada de acuerdo con el idioma y nivel aplicables.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno cumple con la condición que requiere la aplicación de la evaluación correspondiente.

[Approved, Weight is 0.]

Procesar pago de alumno

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Personal administrativo

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el alumno debe realizar un pago relacionado con los servicios de la academia:

1. El sistema identifica el concepto de pago.
2. El sistema obtiene el importe correspondiente.
3. El sistema determina si existe algún beneficio o penalización aplicable.
4. El sistema muestra al alumno el importe que debe pagar.
5. El alumno selecciona o confirma el medio de pago.
6. El sistema procesa el pago.
7. El sistema registra la operación realizada.

Alternate. Alternate1

- 2a. El pago corresponde a la inscripción:
- 2a1. El sistema utiliza la cuota de inscripción configurada por el área administrativa.
- 2a2. El caso de uso continúa en el paso 3.
- 2b. El pago corresponde a una clase:
- 2b1. El sistema utiliza el precio configurado para el idioma y nivel correspondiente.
- 2b2. El caso de uso continúa en el paso 3.

Alternate. Alternate2

- 3a. El alumno cuenta con el beneficio del 5% por haber sido identificado como familiar previamente inscrito durante la inscripción de otro alumno:
- 3a1. El sistema aplica el descuento del 5% correspondiente a sus pagos sucesivos de clases.
- 3a2. El caso de uso continúa en el paso 4.
- 3b. El alumno cuenta con una penalización por una cancelación adicional a las cinco permitidas:
- 3b1. El sistema considera el 5% adicional correspondiente al precio por hora de su idioma y nivel.
- 3b2. El caso de uso continúa en el paso 4.

Alternate. Alternate3

- 5a. El pago corresponde a una clase y el alumno cuenta con una tarjeta registrada:
- 5a1. El sistema muestra la tarjeta registrada durante la inscripción como medio de pago predeterminado.
- 5a2. El alumno puede mantener ese medio de pago o seleccionar uno diferente.
- 5a3. El caso de uso continúa en el paso 6.

CONSTRAINTS

- Post-condition. El pago realizado queda registrado con el importe, beneficios o penalizaciones y medio de pago aplicables.
[Approved, Weight is 0.]

- Pre-condition. Existe un concepto de pago y un importe previamente configurado o determinado por el sistema.
[Approved, Weight is 0.]

Programar clase

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el alumno desea programar una clase:

1. El alumno ingresa al portal utilizando su usuario y contraseña.
2. El alumno indica el número de sesión que desea tomar.
3. El alumno selecciona el día y horario deseados.
4. El sistema verifica la disponibilidad de la sesión.
5. El sistema verifica que el proceso de apartado no haya superado los cinco minutos.
6. El sistema obtiene el precio correspondiente al idioma y nivel del alumno.
7. El alumno realiza el pago correspondiente.
8. El sistema registra la reservación.
9. El sistema actualiza la disponibilidad.
10. Cuando la sesión cuenta con al menos un alumno, el sistema avisa automáticamente a un profesor que deberá impartirla.

Alternate. Alternate1

4a. No existe disponibilidad en el día u horario seleccionado:

- 4a1. El sistema informa al alumno que el horario no se encuentra disponible.
- 4a2. El sistema muestra otros días y horarios en los que el mismo número de sesión se encuentra calendarizado.
- 4a3. El alumno puede seleccionar otra opción.
- 4a4. El caso de uso continúa en el paso 4.

Alternate. Alternate2

5a. El proceso de apartado supera los cinco minutos:

- 5a1. El sistema saca al alumno del proceso de apartado de clase.
- 5a2. La reservación no queda registrada.
- 5a3. El caso de uso termina.

CONSTRAINTS	
☞ Post-condition. La reservación queda registrada y asociada al alumno.	[Approved, Weight is 0.]
☞ Post-condition. La sesión seleccionada queda asociada al idioma y nivel correspondientes del alumno.	[Approved, Weight is 0.]
☞ Post-condition. El pago, la disponibilidad de la sesión y la notificación al profesor quedan registrados o actualizados según corresponda.	[Approved, Weight is 0.]
☞ Pre-condition. El alumno se encuentra registrado y cuenta con usuario y contraseña para acceder al portal.	[Approved, Weight is 0.]
☞ Pre-condition. El alumno cuenta con la información de idioma y nivel necesaria para programar la sesión.	[Approved, Weight is 0.]
☞ Pre-condition. Las sesiones y los precios correspondientes se encuentran configurados en el sistema.	[Approved, Weight is 0.]

Registrar asistencia de sesión

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Profesor / Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Profesor
- Alumno

SCENARIOS	
☞ Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando llega el momento de registrar la asistencia correspondiente a una sesión programada: 1. El profesor accede al sistema. 2. El profesor registra su asistencia. 3. Los alumnos registrados en la sesión registran su asistencia en el portal. 4. El sistema registra la asistencia de los participantes. 5. Los registros quedan asociados a la sesión correspondiente.	
☞ Alternate. Alternate1 2a. El profesor genera evidencia de su presencia utilizando la aplicación móvil: 2a1. El profesor ingresa a la aplicación móvil utilizando su usuario y contraseña. 2a2. El profesor lee el código de barras del salón al entrar. 2a3. La aplicación registra la evidencia correspondiente. 2a4. El caso de uso continúa en el paso 3.	

CONSTRAINTS

- | | |
|---|----------------------------|
| 🔒 Post-condition. La asistencia registrada queda asociada a la sesión correspondiente. | [Approved, Weight is 0.] |
| 🔒 Post-condition. Los registros realizados quedan asociados a los usuarios que efectuaron el registro y pueden utilizarse para el historial y control de la sesión. | [Approved, Weight is 0.] |
| 🔒 Pre-condition. Existe una sesión previamente programada. | [Approved, Weight is 0.] |
| 🔒 Pre-condition. El profesor y los alumnos correspondientes cuentan con acceso a los mecanismos establecidos para registrar su asistencia. | [Approved, Weight is 0.] |

Registrar profesor

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo
- Profesor

SCENARIOS

🔑 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo necesita dar de alta a un profesor:

1. El personal administrativo registra los datos generales del profesor.
2. El personal administrativo registra los datos de contacto.
3. El personal administrativo registra la CLABE bancaria utilizada para los pagos.
4. El personal administrativo registra el idioma que el profesor pretende impartir.
5. El personal administrativo verifica que el profesor tenga al menos dos años de experiencia impartiendo dicho idioma.
6. El personal administrativo registra las certificaciones obtenidas en el idioma a impartir.
7. El profesor firma el contrato de confidencialidad.
8. El sistema registra al profesor.

 Alternate. Alternate1

5a. El profesor no cuenta con al menos dos años de experiencia impartiendo el idioma:

5a1. El profesor no cumple con uno de los requisitos establecidos.

5a2. El registro no puede completarse mientras no se cumpla el requisito.

5a3. El caso de uso termina sin registrar al profesor.

 Alternate. Alternate2

6a. El profesor no cuenta con las certificaciones requeridas para el idioma a impartir:

6a1. El profesor no cumple con uno de los requisitos establecidos.

6a2. El registro no puede completarse mientras no se cumpla el requisito.

6a3. El caso de uso termina sin registrar al profesor.

 Alternate. Alternate3

7a. El profesor no firma el contrato de confidencialidad:

7a1. No se cumple uno de los requisitos establecidos para comenzar a laborar en la academia.

7a2. El registro no puede completarse.

7a3. El caso de uso termina sin registrar al profesor.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El profesor que cumple con los requisitos establecidos queda registrado con su información personal, bancaria, profesional y contractual.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El personal administrativo cuenta con acceso autorizado para realizar el alta de profesores.

[Approved, Weight is 0.]

Transferir ganancias al corporativo

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo
- Sistema corporativo de España

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando concluye el periodo mensual y corresponde transferir al corporativo de España su porcentaje de las ganancias:

1. El sistema obtiene las ganancias correspondientes al mes.
2. El sistema calcula el 10% de las ganancias.
3. El sistema utiliza el servicio web proporcionado por el sistema corporativo de España.
4. Se realiza la transferencia correspondiente.
5. La operación queda registrada.

CONSTRAINTS

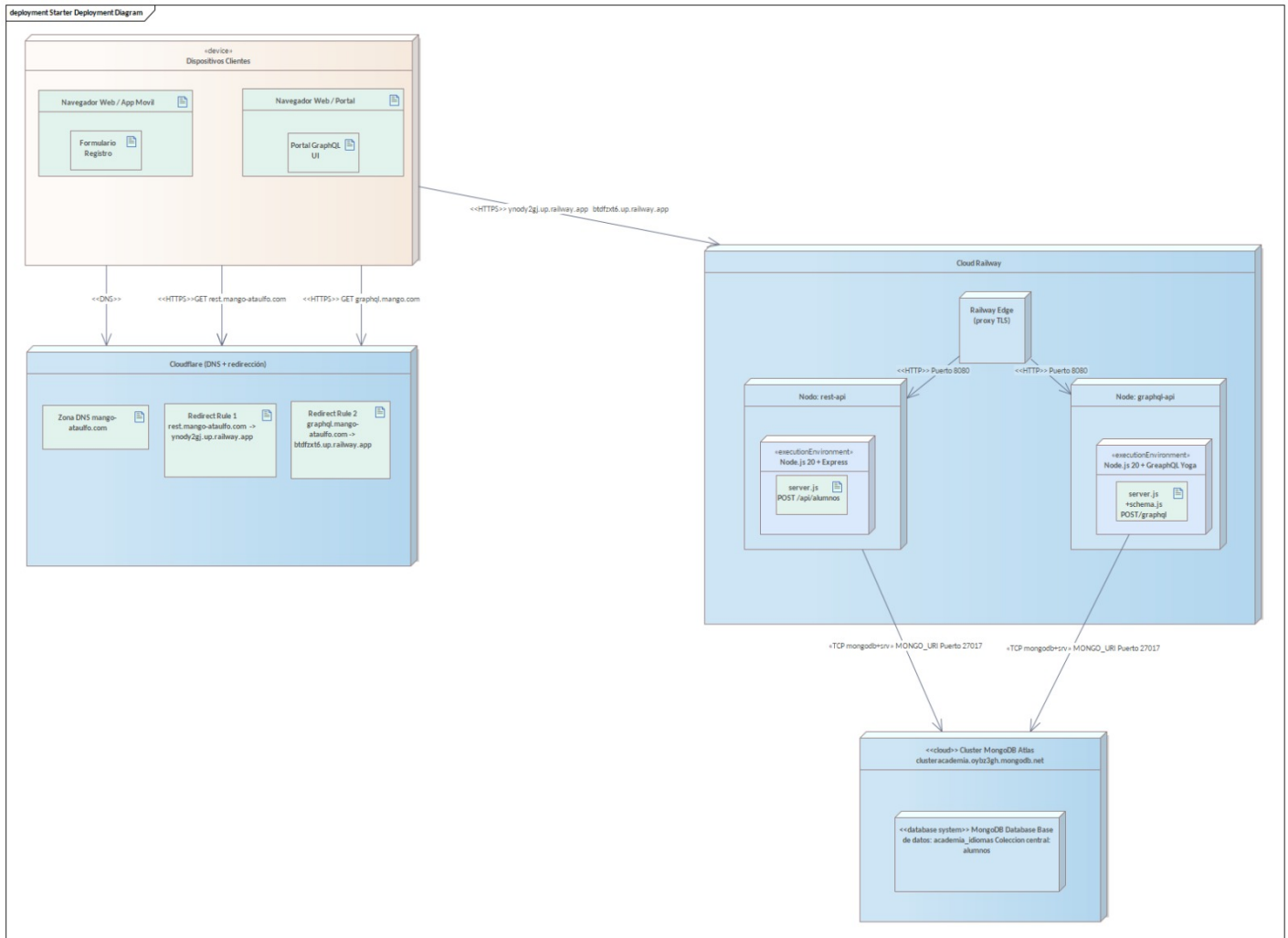
 Post-condition. La transferencia realizada queda asociada al periodo mensual correspondiente. [Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. El importe transferido corresponde al 10% de las ganancias determinadas para el mes. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Ha concluido el periodo mensual correspondiente. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Las ganancias obtenidas durante el mes han sido determinadas. [Approved, Weight is 0.]

Diagrama de deploy



Desglose de todos los costos asociados al proyecto

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO					
Factor de peso Actores	Descripción	Peso	Número	Valor ponderado	Comentario
Simple	API Programa	1	2	2	
Intermedio	WS	2	0	0	
Complejo	Humano con GUI	3	5	15	
Peso total Actores				17	

Factor de peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU)		Peso	Número	Valor ponderado	Comentario
Simple	3 ó menos escenarios	5	0	0	
Intermedio	4 a 7 escenarios	10	9	90	
Complejo	más de 7 escenarios	15	6	90	
Factores Basados en Transacciones				180	
Puntos de CU No Ajustados					197

Factores de Peso Técnicos	Escala de asignación	Peso	Número	Valor ponderado	Razón
T1 Sistema Distribuido	0=no importante 5=esencial	2	3	6	REST y GraphQL como servicios independientes sobre la misma BD, más integración con sistema corporativo de España y expansión a más edificios/países.
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta	0=no importante 5=esencial	1	4	4	El proceso de apartado de clase tiene límite estricto de 5 minutos y se espera alto volumen de alumnos.
T3 Eficiencia Usuario Final (online)	0=no importante 5=esencial	1	5	5	Se exige diseño intuitivo y responsivo, con ayuda en línea en todos los campos, sin necesidad de capacitación.
T4 Procesamiento Interno Complejo	0=no importante 5=esencial	1	4	4	Reglas de negocio complejas: precios variables por idioma/nivel, descuentos familiares, penalizaciones por cancelación, calificación automática y transferencia del 10% de ganancias.
T5 Código Debe Ser Reusable	0=no importante 5=esencial	1	3	3	El sistema debe soportar altas de cualquier idioma y nivel de forma genérica, favoreciendo componentes reutilizables.
T6 Facilidad de Instalación	0=no importante 5=esencial	0.5	2	1	Se usará contenedorización (Docker) para instalación consistente, pero no es un requisito crítico del negocio.
T7 Facilidad de Uso	0=no importante 5=esencial	0.5	5	2.5	Requisito explícito: el diseño debe ser intuitivo y no requerir capacitación de los usuarios.

T8 Portabilidad	0=no importante 5=esencial	2	4	8	Arquitectura con servicios independientes (REST/GraphQL) pensada para escalar a más edificios y sedes en el interior de la república.
T9 Facilidad de Cambio	0=no importante 5=esencial	1	4	4	Idiomas, niveles, precios y exámenes son configurables por el área administrativa sin tocar código.
T10 Concurrencia	0=no importante 5=esencial	1	5	5	Alta concurrencia esperada en agendado de sesiones y control de disponibilidad de salones en tiempo real.
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad	0=no importante 5=esencial	1	5	5	Se manejan datos sensibles: tarjetas de crédito de alumnos, CLABE bancaria de profesores y credenciales de acceso.
T12 Provee Acceso Directo a Terceros	0=no importante 5=esencial	1	4	4	El sistema expone servicios REST y GraphQL públicos, y consume/envía datos vía web service con el corporativo de España.
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios	0=no importante 5=esencial	1	4	4	Se exige ayuda en línea en todos los campos para evitar necesidad de capacitación formal.
Factores Técnicos				55.5	
Factor de Complejidad Técnica (TCF)	.06 + (.01*Factor Técnico)			1.155	

Factores de Peso Ambientales del Equipo	Escala de 0 a 5	Peso	Número	Valor ponderado	Razón	Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP)	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	1.5	3	4.5		0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	0.5	2	1		1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	1	4	4		0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	0.5	4	2		1
F5 Motivación	0=sin, 3=media, 5=alta	1	5	5		0
F6 Requerimientos Estables	0=extremadamente inestable, 5=no cambian	2	4	8		0
F7 Miembros a Tiempo Parcial	0=tiempo parcial, 5=tiempo completo	-1	2	-2		0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación	0=fácil, 3=medio, 5=difícil	-1	3	-3		0
Factores Ambientales				19.5		2
EFactor	1.4 + (-0.03*Factor Ambiental)			0.815		

Puntos de casos de uso ajustados	185.441025
Horas persona por punto de caso de uso	20
Horas persona estimación inicial	3708.8205
Factor de ajuste de contingencia	80% **Entre 0-100%
Horas persona estimadas en el proyecto	6675.8769

Distribución de esfuerzo

Distribución de esfuerzo		
Etapa	Ponderación	Horas Hombre
Análisis	25%	584.14
Diseño	20%	1,335.18
Programación	35%	2,336.56
Test	20%	1,335.18
Total	100%	6,675.88

Costo	
Etapa	Sueldo
Análisis	102,224.37
Diseño	267,035.08
Programación	613,346.19
Test	200,276.31
Total	1,182,881.94

Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses
6,675.88	160	41.7242306	2	20.8621153
6,675.88	160	41.7242306	3	13.9080769
6,675.88	160	41.7242306	4	10.4310577
6,675.88	160	41.7242306	5	8.34484613
6,675.88	160	41.7242306	6	6.95403844
6,675.88	160	41.7242306	7	5.96060438
6,675.88	160	41.7242306	8	5.21552883
6,675.88	160	41.7242306	9	4.63602563

Análisis						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Analista	Costo Total
584.14	160	3.65087018	4	0.91271754	28,000.00	102,224.37
584.14	160	3.65087018	3	1.21695673	25,000.00	91,271.75
584.14	160	3.65087018	4	0.91271754	25,000.00	91,271.75
584.14	160	3.65087018	5	0.73017404	25,000.00	91,271.75
584.14	160	3.65087018	6	0.60847836	25,000.00	91,271.75
584.14	160	3.65087018	7	0.52155288	25,000.00	91,271.75
584.14	160	3.65087018	8	0.45635877	25,000.00	91,271.75
584.14	160	3.65087018	9	0.40565224	25,000.00	91,271.75

Diseño						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Analista	Costo Total
1,335.18	160	8.34484613	4	2.08621153	32,000.00	267,035.08
1,335.18	160	8.34484613	3	2.78161538	30,000.00	250,345.38
1,335.18	160	8.34484613	4	2.08621153	30,000.00	250,345.38
1,335.18	160	8.34484613	5	1.66896923	30,000.00	250,345.38
1,335.18	160	8.34484613	6	1.39080769	30,000.00	250,345.38
1,335.18	160	8.34484613	7	1.19212088	30,000.00	250,345.38
1,335.18	160	8.34484613	8	1.04310577	30,000.00	250,345.38
1,335.18	160	8.34484613	9	0.92720513	30,000.00	250,345.38

Programación						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Analista	Costo Total
2,336.56	160	14.6034807	4	3.65087018	42,000.00	613,346.19
2,336.56	160	14.6034807	3	4.86782691	40,000.00	584,139.23
2,336.56	160	14.6034807	4	3.65087018	40,000.00	584,139.23
2,336.56	160	14.6034807	5	2.92069614	40,000.00	584,139.23
2,336.56	160	14.6034807	6	2.43391345	40,000.00	584,139.23
2,336.56	160	14.6034807	7	2.08621153	40,000.00	584,139.23
2,336.56	160	14.6034807	8	1.82543509	40,000.00	584,139.23
2,336.56	160	14.6034807	9	1.62260897	40,000.00	584,139.23

Pruebas						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Analista	Costo Total
1,335.18	160	8.34484613	4	2.08621153	24,000.00	200,276.31
1,335.18	160	8.34484613	3	2.78161538	20,000.00	166,896.92
1,335.18	160	8.34484613	4	2.08621153	20,000.00	166,896.92
1,335.18	160	8.34484613	5	1.66896923	20,000.00	166,896.92
1,335.18	160	8.34484613	6	1.39080769	20,000.00	166,896.92
1,335.18	160	8.34484613	7	1.19212088	20,000.00	166,896.92
1,335.18	160	8.34484613	8	1.04310577	20,000.00	166,896.92
1,335.18	160	8.34484613	9	0.92720513	20,000.00	166,896.92

Desglose de costos adicionales al proyecto

Categoría	Concepto	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
Infraestructura y Hosting	Hosting servicio REST (10 meses)	10	\$1,500	\$15,000
Infraestructura y Hosting	Hosting servicio GraphQL (10 meses)	10	\$1,500	\$15,000
Infraestructura y Hosting	Base de datos administrada (10 meses)	10	\$2,500	\$25,000
Infraestructura y Hosting	Dominio y certificado SSL	1	\$2,000	\$2,000
Infraestructura y Hosting	CDN / balanceo de carga (10 meses)	10	\$1,200	\$12,000
Herramientas de Desarrollo	Licencia Enterprise Architect (equipo)	4	\$3,500	\$14,000
Herramientas de Desarrollo	Licencias IDE / herramientas colaborativas	4	\$800	\$3,200
Herramientas de Desarrollo	Repositorio privado / CI-CD	10	\$500	\$5,000
Aplicación Móvil	Cuenta desarrollador (Google Play)	1	\$500	\$500
Aplicación Móvil	Cuenta desarrollador (Apple Developer, anual)	1	\$1,900	\$1,900
Integración Externa	Consumo de Web Service corporativo España (pru	1	\$8,000	\$8,000
Capacitación y Documentación	Elaboración de manuales y ayuda en línea	1	\$15,000	\$15,000
Capacitación y Documentación	Capacitación a personal administrativo	1	\$10,000	\$10,000
Gestión de Proyecto	Software de gestión de proyecto (10 meses)	10	\$600	\$6,000
Contingencia Adicional	Fondo de contingencia técnica (5% del costo de n	1	\$59,144	\$59,144
TOTAL COSTOS ADICIONALES				\$191,744

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

Costo de nómina (Análisis+Diseño+Programación+Test)	\$1,182,882
Costos adicionales (infraestructura, licencias, capacitación, contingencia)	\$191,744
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (MXN)	\$1,374,626
Presupuesto disponible (2,000,000 USD, referencia ~20 MXN/USD)	\$40,000,000

Plan de pruebas

Guía de pruebas indicando lo esperado

Servicio REST

Rest: <https://rest.mango-ataulfo.com/>

El servicio REST procesa las altas y la lógica de validación para la inscripción de alumnos.

Portal de admisiones

Inscripción de alumno

Ingresa los datos del nuevo estudiante para generar su matrícula y cuenta de acceso.

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre completo

Ej. Sopas Mango Ataulfo

Correo electrónico

sopas@ejemplo.com

Teléfono de contacto

55 1234 5678

PROGRAMA ACADÉMICO

Idioma materno

Español

Idioma a cursar

Inglés

¿Quién te recomendó? (Opcional)

Nombre completo del referente

BENEFICIOS & PAGO

☐ Familiar previamente inscrito

Aplica un 5% de descuento directo en las colegiaturas sucesivas.

Número de tarjeta para cargos automáticos

.....

Completar registro

Ejemplo de petición:

```
{  
  "nombre": "Mariana Gómez",  
  "email": "mariana.gomez@ejemplo.com",
```

```
"telefono": "5255443322",  
"quienRecomendo": "Carlos Ruiz",  
"familiarInscrito": true,  
"matriculaFamiliar": "ALUM-1001",  
"idiomaNativo": "Español",  
"idiomaAprender": "Francés",  
"nivel": 1,  
"medioPagoDefault": {  
  "numeroTarjeta": "4152889977665544",  
  "titular": "Mariana Gómez"  
}  
}
```

Respuestas del servidor:

201 Created (Éxito):

```
{  
  "mensaje": "Alumno inscrito con éxito",  
  "id": "66d8f2b...",  
  "matriculaAsignada": "ALUM-9821",  
  "credencialesProvisionales": {  
    "usuario": "mariana.gomez",  
    "claveTemporal": "Temp#2026"  
  }  
}
```

400 Bad Request (Error de validación / Duplicado):

```
{  
  "error": "El correo electrónico ya se encuentra registrado en el sistema."  
}
```

Servicio Graph

GraphQL: <https://graphql.mango-ataulfo.com/>

El servicio GraphQL expone el esquema unificado para consultas analíticas, filtrado de inscripciones y mutaciones.

API GraphQL

Inscripción de alumno

Mutation registrarAlumno

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre completo

Ej. Sopas Mango Ataulfo

Correo electrónico

sopas@ejemplo.com

Teléfono de contacto

55 1234 5678

PROGRAMA ACADÉMICO

Idioma materno

Idioma a cursar

Español

Inglés

¿Quién te recomendó? (Opcional)

Nombre completo del referente

BENEFICIOS & PAGO

☐ Familiar previamente inscrito

Aplica un 5% de descuento directo en las colegiaturas sucesivas.

Número de tarjeta

Nivel

1

Completar registro

API GraphQL

Alumnos registrados

Queryes alumnos(Filtro) y alumno(email)

Nombre

Parcial, sin acentos

Email

Exacto

Teléfono

Solo dígitos

Idioma a aprender

Nivel

Familiar inscrito

Ej. Inglés

1-12

Todos

Buscar Ver todos

NOMBRE	EMAIL	IDIOMA	NIVEL	DESC. FAMILIAR	TARJETA	REGISTRO
Eneas LaCabra 67676767	67@gmail.com	Inglés	1	—	**** 1111	3/9/2026
Juan Fernando Quintero 558585812	quintero912@gmail.com	Inglés	1	—	**** 1111	3/9/2026
Flash El Hamster 525544788	flash@roedores.net	Inglés	1	—	**** 5522	1/9/2026
Waffle El Hamster 5255556677	waffle@roedores.net	Francés	1	5% - ALUM-2002	**** 1122	1/9/2026
Ginger La Hamster 5255664455	ginger@roedores.net	Aleman	1	5% - ALUM-2001	**** 7744	1/9/2026
Chispa Le Chat 5255773344	chispagmichi.cat	Italiano	1	5% - ALUM-1003	**** 6633	1/9/2026
Tsuki Le Chat 5255882233	tsukigmichi.cat	Japonés	1	5% - ALUM-1002	**** 4411	1/9/2026
Morris Le Chat 5255991122	morrisgmichi.cat	Francés	1	5% - ALUM-1001	**** 5522	1/9/2026
Santa Claus 5255251225	claus@polonone.org	Aleman	1	—	**** 1225	1/9/2026
Shaun El Cordero 5255778899	shaun@mosaybottom.fam	Inglés	1	5% - ALUM-2007	**** 9810	1/9/2026
Shawn Mendes 5255332211	shawngislandrecords.com	Español	1	—	**** 5544	1/9/2026
Kevin Roldan 5255114477	festag@kevinroldan.co	Francés	1	—	**** 2211	1/9/2026
Juan De Dios Pantoja 5255669988	pantoja@juklop.com	Inglés	1	—	**** 5566	1/9/2026
Xavier Lopez Chabelo 5255000000	chabelo@mueblesdico.com	Italiano	1	5% - ALUM-1950	**** 1122	1/9/2026
Susana Manifa 5578496683	manguito@gmail.com	Francés	1	5% - ALUM-4859	**** 6542	1/9/2026
Susana 5546758915	susana@gmail.com	Francés	1	—	**** 2150	1/9/2026
Palapa Banana Boat 5255467888	bananin@lasalfatas.org.mx	Inglés	1	5% - ALUM-2005	**** 4242	30/8/2026

Operaciones disponibles:

- 1. Consulta General de Alumnos Registrados:

GraphQL

```
query {  
  alumnos {  
    id  
    nombre  
    email
```



```
idiomaAprender
familiarInscrito
matriculaFamiliar
}
}
```

- **2. Consulta con filtros (Por idioma y descuento familiar):**

GraphQL

```
query {
  alumnos(filtro: { idiomaAprender: "Inglés", familiarInscrito: true }) {
    nombre
    email
    idiomaAprender
    matriculaFamiliar
    medioPagoDefault {
      ultimosDigitos
    }
  }
}
```

- **3. Mutación de registro:**

GraphQL

```
mutation {
  registrarAlumno(input: {
    nombre: "Rodrigo Mora"
    email: "rodrigo.mora@ejemplo.com"
    telefono: "5255998877"
    idiomaNativo: "Español"
    idiomaAprender: "Alemán"
    nivel: 1
    familiarInscrito: false
    medioPagoDefault: {
```

```
numeroTarjeta: "4512998877441122"
```

```
titular: "Rodrigo Mora"
```

```
}
```

```
}) {
```

```
id
```

```
nombre
```

```
email
```

```
}
```

```
}
```

Liga del repositorio

Repositorio: <https://github.com/Sushikiu/Calculo-de-tiempo-y-costo-en-base-a-un-problema>